



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N zwei

- Seien M und N zwei Mengen.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N :=$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) :$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M =$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$,

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$

- Relationen

- Relationen werden

- Relationen werden häufig

- Relationen werden häufig als

- Relationen werden häufig als Graphen

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen,

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel:

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4,$

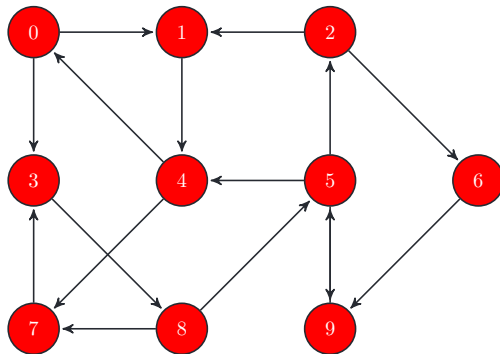
- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



- Eine

- Eine Relation

- Eine Relation R

- Eine Relation R auf

- Eine Relation R auf einer

- Eine Relation R auf einer Menge

- Eine Relation R auf einer Menge M

- Eine Relation R auf einer Menge M ist

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M}$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M}$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv,

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x,$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel:

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist eine

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation auf

- Eine Relation R auf einer Menge M ist reflexiv falls $\forall_{x \in M} (x, x) \in R$
- R ist symmetrisch falls $\forall_{x, y \in M} ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,
- R ist transitiv, falls $\forall_{x, y, z \in M} (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R$.
- Falls R ist reflexiv symmetrisch und transitiv dann sagen wir dass R eine Äquivalenzrelation ist.
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n ist eine Äquivalenzrelation auf $\mathbb{Z}$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Für

- Für $m \in$

- Für $m \in M$,

- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von

- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m

- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m ist

- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m ist die

- Für $m \in M$, die Äquivalenzklasse von m ist die Menge:

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} :=$$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in$$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M :$$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv$$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B.

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen:

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] =$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} :$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$,

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] =$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} :$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$,

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$,
 $[2] =$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$, $[2] = \{x \in$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$, $[2] = \{x \in \mathbb{Z} :$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$, $[2] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv$

- Für $m \in M$, die **Äquivalenzklasse** von m ist die Menge:

$$[m]_{\equiv} := \{x \in M : m \equiv x\}$$

- Z.B. falls $\equiv$ ist die Kongruenz modulo 3 dann bekommen wir drei Äquivalenzklassen: $[0] = \{x \in \mathbb{Z} : 3 \mid x\}$, $[1] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 1 \pmod{3}\}$, $[2] = \{x \in \mathbb{Z} : x \equiv 2 \pmod{3}\}$.

Lemma.

Lemma. Sei

Lemma. Sei $\equiv$

Lemma. Sei $\equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M ,

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien x ,

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv$$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff$$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] =$$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] =$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- ($\Rightarrow$) Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ ($\subseteq$) Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ ($\supseteq$) Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$,

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] =$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] =$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$,

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$, also

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$, also $x \equiv$

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$, also $x \equiv y$.

Lemma. Sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf einer Menge M , und seien $x, y \in M$.
Dann

$$x \equiv y \iff [x] = [y].$$

Beweis.

- $(\Rightarrow)$ Sei $x \equiv y$. Zu zeigen ist $[x] = [y]$. Wir zeigen zwei Inklusionen.
 - ▶ $(\subseteq)$ Sei $z \in [x]$. Dann gilt $x \equiv z$. Mit Symmetrie folgt aus $x \equiv z$ auch $z \equiv x$ und mit Transitivität gilt damit $z \equiv y$. Folglich $z \in [y]$.
 - ▶ $(\supseteq)$ Sei $z \in [y]$. Dann gilt $y \equiv z$. Mit Transitivität gilt $x \equiv z$, weswegen $z \in [x]$.
- $(\Leftarrow)$ Sei $[x] = [y]$. Aus der Reflexivität folgt $y \in [y] = [x]$, also $x \equiv y$. □

- Wir

- Wir möchten

- Wir möchten jetzt

- Wir möchten jetzt ganz

- Wir möchten jetzt ganz allgemein

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen,

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist.

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h.

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nich

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge.

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .
- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- $\emptyset \notin$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften
 - ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,

- ▶ $M =$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' =$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle N ,

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$ mit

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$ mit $N \neq N'$

- Wir möchten jetzt ganz allgemein zeigen dass die Äquivalenzklassen sind nicht leere disjunkte Mengen, deren Vereinigung die ganze Menge M ist. D.h. die Äquivalenzklassen einer beliebigen Äquivalenzrelation auf M bilden eine **Zerlegung von M** .

- Sei M eine nicht leere Menge. Eine **Zerlegung** von M ist eine Menge $\mathcal{N} \subseteq \mathcal{P}(M)$ mit den Eigenschaften

- ▶ $\emptyset \notin \mathcal{N}$,
- ▶ $M = \bigcup \mathcal{N}$,
- ▶ $N \cap N' = \emptyset$ für alle $N, N' \in \mathcal{N}$ mit $N \neq N'$.

Satz.

Satz. Sei

Satz. Sei M

Satz. Sei M eine

Satz. Sei M eine nicht

Satz. Sei M eine nicht leere

Satz. Sei M eine nicht leere Menge

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M .
Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$.

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also $\mathcal{K} =$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also $\mathcal{K} = \{[m] :$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also $\mathcal{K} = \{[m] : m \in$

Satz. Sei M eine nicht leere Menge und sei $\equiv$ eine Äquivalenzrelation auf M . Sei $\mathcal{K}$ die Menge aller Äquivalenzklassen von $\equiv$. Dann ist $\mathcal{K}$ eine Zerlegung von M .

Beweis. Also $\mathcal{K} = \{[m] : m \in M\}$

- Umgekehrt,

- Umgekehrt, aus

- Umgekehrt, aus einer

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M ,

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren,

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für a ,

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für $a, b \in$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für $a, b \in M$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

► Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a,$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung:

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$ ist

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$ ist eine

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung:

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M ”

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”.

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen bezeichnen

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen bezeichnen wir

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.
 - ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists A \in \mathcal{K}$ so dass $a, b \in A$.
 - ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.
- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.
 - ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen bezeichnen wir mit

- Umgekehrt, aus einer Zerlegung $\mathcal{K}$ einer Menge M , können wir eine Äquivalenzrelation $\equiv$ definieren, deren Äquivalenzklassen die Elemente von $\mathcal{K}$ sind.

- ▶ Tatsächlich für $a, b \in M$ definieren wir $a \equiv b$ gdw $\exists_{A \in \mathcal{K}}$ so dass $a, b \in A$.
- ▶ Übung: $\equiv$ ist eine Äquivalenzrelation.

- Nebenbemerkung: die Menge aller Äquivalenzklassen einer Äquivalenzrelation $\equiv$ auf einer Mengen M wird häufig durch $M/\equiv$ bezeichnet. Wir nennen diese Menge als der “Quotient von M durch $\equiv$ ”.

- ▶ Die Äquivalenzklassen modulo n in $\mathbb{Z}$ nennen wir auch “Kongruenzklassen modulo n ”. Die Menge aller Kongruenzklassen bezeichnen wir mit $\mathbb{Z}/n$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
- 3. Funktionen - Definition**
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N Mengen.

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**)

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert,

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m,$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt:

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**)

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N m R n$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N m R n$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)
 - ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \rightarrow x = y$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \rightarrow x = y$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \Rightarrow$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.
- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

► Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

► Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \Rightarrow x =$$

- Seien M und N Mengen. Eine **Funktion** (oder eine **Abbildung**) ist eine Relation $R \subseteq M \times N$ mit der Eigenschaft dass für jedes $m \in M$ genau ein $n \in N$ existiert, so dass $(m, n) \in R$.

- Anders gesagt: Für jedes $m \in M$ gibt es mindestens ein $n \in N$ (**Linkstotalität**) und höchstens ein $n \in N$ mit $m R n$ (**Eindeutigkeit**)

- ▶ Linkstotalität:

$$\forall m \in M \exists n \in N \ m R n$$

- ▶ Eindeutigkeit:

$$\forall m \in M, x, y \in N \ m R x \wedge m R y \Rightarrow x = y$$

Beispiele.

Beispiele.

- Sei B

Beispiele.

- Sei B die

Beispiele.

- Sei B die Menge

Beispiele.

- Sei B die Menge der

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p,$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N}:$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N}:$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion:

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x,$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F :$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F :$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N}: p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F: x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N}: p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F: x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F .

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f =$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n,$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') :$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N},$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N},$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' =$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 f :

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) :=$

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die Identität id_M

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die Identität id_M ist

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren:
 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die Identität id_M ist eine

Beispiele.

- Sei B die Menge der Bundesbürger. Wir haben die Relation

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} : p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

von B nach $\mathbb{N}$. Das ist eine Funktion.

- Keine Funktion: die Freund-Relation

$$\{(x, y) \in F \times F : x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

auf der Menge der Facebook-Nutzer F . Es wäre eine Funktion nur wenn jeder Facebook-Benutzer genau einen Freund hätte.

- Die Relation $f = \{(n, n') : n \in \mathbb{N}, n' = 2n\}$. Wir können sie auch so definieren: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) := 2x$.
- Die Identität id_M ist eine Funktion.

Notation/Wortschatz.

Notation/Wortschatz.

- Falls

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist,

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir f :

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m,$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n =$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f}$

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - n

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - n ist

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - n ist dann

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M heißt **Definitionsbereich** und

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M heißt **Definitionsbereich** und die

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M heißt **Definitionsbereich** und die Menge

Notation/Wortschatz.

- Falls $f \subseteq M \times N$ eine Funktion ist, dann schreiben wir $f: M \rightarrow N$.
- Für $(m, n) \in f$ schreiben wir auch $n = f(m)$ oder $m \xrightarrow{f} n$.
 - ▶ n ist dann das **Bild** von m
 - ▶ m ist ein **Urbild** von n .
- Die Menge M heißt **Definitionsbereich** und die Menge N **Bildbereich** oder **Wertebereich** von f .

- Für

- Für eine

- Für eine Teilmenge

- Für eine Teilmenge $M' \subset$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') :=$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) :$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' ,

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' ”

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ”

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') :=$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M :$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' ,

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von N' ”

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von N' unter

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von N' unter f ”

- Für eine Teilmenge $M' \subset M$ definieren wir

$$f(M') := \{f(m) : m \in M'\}.$$

Das ist die Menge aller Bilder von Elementen aus M' , auch “Bild von M' unter f ” genannt.

- Für eine Teilmenge $N' \subset N$ definieren wir

$$f^{-1}(N') := \{m \in M : f(m) \in N'\}$$

die Menge aller Urbilder von Elementen aus N' , auch “Urbild von N' unter f ” genannt.

- Beispiel:

- Beispiel: sei

- Beispiel: sei v :

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) :=$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x:$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1:$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M :=$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren f :

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2,$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3\}$,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3\}$,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung:

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien f ,

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien f, g :

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen.

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann $f =$

- Beispiel: sei $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $v(n) := 2n$.

Es gilt $v(\mathbb{N}) = \{2x: x \in \mathbb{N}\}$ und $v^{-1}(\{2k+1: k \in \mathbb{N}\}) = \emptyset$.

- Sei $M := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Wir definieren $f: M \rightarrow M$ durch $m \mapsto \lceil \sqrt{m} \rceil$ für alle $m \in M$.

Es gilt $f(M) = \{1, 2, 3\}$, $f(\{1, 2\}) = \{1, 2\}$, $f^{-1}(2) = f^{-1}(\{2\}) = \{2, 3, 4\}$,

- Übung: Seien $f, g: M \rightarrow N$ Funktionen. Falls $f \subseteq g$ dann $f = g$.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
- 4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität**
5. Komposition von Funktionen
6. Invertierung von Funktionen

- f :

- $f: M \rightarrow$

- $f: M \rightarrow N$

- $f: M \rightarrow N$ heißt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall x, y \in M \quad x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall x, y \in M \ x \neq y \Rightarrow$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man f :

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) =$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall x, y \in M \ x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall n \in N \exists m \in M f(m) =$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall x, y \in M \ x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall n \in N \exists m \in M \ f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f:$

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion, Surjektion,

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion, Surjektion, oder

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion, Surjektion, oder Bijektion

- $f: M \rightarrow N$ heißt injektiv gdw. alle verschiedenen Elemente von M auch verschiedene Bilder unter f haben.

$$\forall_{x,y \in M} x \neq y \Rightarrow f(x) \neq f(y)$$

Manchmal schreibt man $f: M \hookrightarrow N$.

- f heißt **surjektiv** gdw. $f(M) = N$. (Jedes Element von N ist ein Bild eines Elements von M).

$$\forall_{n \in N} \exists_{m \in M} f(m) = n$$

Manchmal schreibt man $f: M \twoheadrightarrow N$.

- Sind beide Eigenschaften erfüllt, so heißt f **bijektiv**.
- Man sagt auch dass f eine Injektion, Surjektion, oder Bijektion ist.

- Beispiele:

- Beispiele:

- ▶ id_M :

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion v :

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow$

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$,

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) :=$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv,

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ Die Funktion f :

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) :=$

- Beispiele:
 - ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
 - ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
 - ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv,

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv,

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.

- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.

- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.

- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) =$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion q :

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) :=$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist weder

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist weder injektiv

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist weder injektiv noch

- Beispiele:

- ▶ $\text{id}_M: M \rightarrow M$ ist eine Bijektion.
- ▶ Die Funktion $v: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $v(x) := 2x$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- ▶ Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) := \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist surjektiv, aber nicht injektiv, denn es gilt $f(2) = f(3)$.
- ▶ Die Funktion $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, mit $q(x) := x^2$ ist weder injektiv noch surjektiv.

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
- 5. Komposition von Funktionen**
6. Invertierung von Funktionen

- Seien

- Seien $R \subseteq$

- Seien $R \subseteq M \times N$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung:

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$,

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' :=$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P :$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists n \in N$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists n \in N (m,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R \text{ und } (n, p) \in R' \}$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

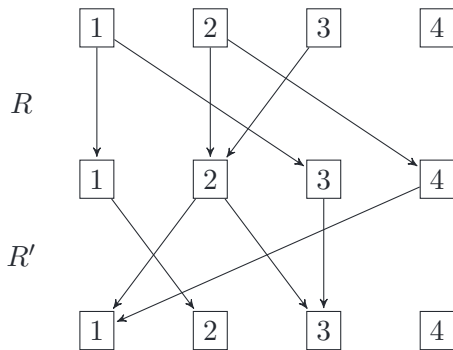
$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n,$$

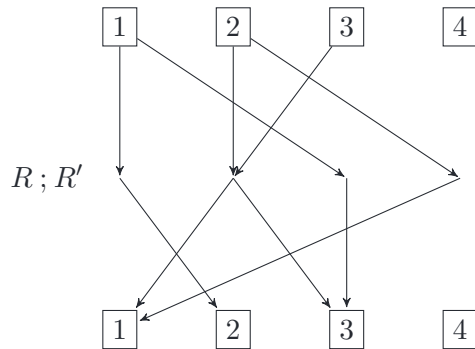
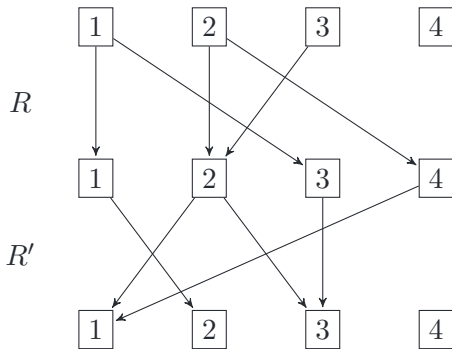
- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R' \}$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Erinnerung: die Komposition $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$





Funktionen

Funktionen sind

Funktionen sind Relationen,

Funktionen sind Relationen, also

Funktionen sind Relationen, also können

Funktionen sind Relationen, also können wir

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien f :

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und g :

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$ und

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$ und $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$ und $(a, c) \in f;g$ dann $\exists x$,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$ und $(a, c) \in f;g$ dann $\exists x, y \in N$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$,
 $(x,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a, b) \in f;g$ und $(a, c) \in f;g$ dann $\exists x, y \in N$ mit $(a, x) \in f$, $(x, b) \in g$ und $(a, y) \in f$, $(y, c) \in g$.
Da f eine Funktion ist, gilt $x = y$.
Da g eine Funktion ist, gilt $b = c$.
Somit ist $f;g$ eine Funktion.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion f :

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- **Eindeutigkeit.** Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- **Linkstotalität.** Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist assoziativ,

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist assoziativ, d.h.

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist assoziativ, d.h. $(h \circ g) \circ f =$

Funktionen sind Relationen, also können wir Funktionen komponieren. Wir schreiben auch $g \circ f$ statt $f;g$. Der Grund dafür ist dass $f;g(m) = g(f(m))$.

Lemma. Die Komposition zweier Funktionen ist wieder eine Funktion.

Beweis. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Eindeutigkeit. Falls $(a,b) \in f;g$ und $(a,c) \in f;g$ dann $\exists x,y \in N$ mit $(a,x) \in f$, $(x,b) \in g$, $(a,y) \in f$, $(y,c) \in g$. Da f ist eindeutig, haben wir $x = y$. Aber da g ist auch eindeutig, haben wir $b = c$.
- Linkstotalität. Sei $a \in M$. Da f ist linkstotal, existiert $b \in N$ mit $(a,b) \in f$. Da g ist linkstotal, existiert $c \in P$ mit $(b,c) \in g$. Es folgt dass $(a,c) \in f;g$. $\square$
- Für jede Funktion $f: M \rightarrow N$ haben wir $f = f \circ \text{id}_N = \text{id}_M \circ f$.
- Komposition von Relationen ist assoziativ, also auch die Komposition von Funktionen ist assoziativ, d.h. $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$.

Satz.

Satz. Seien

Satz. Seien f :

Satz. Seien $f: M \rightarrow$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g:$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien m ,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist,

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus den

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus den zwei

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus den zwei ersten

Satz. Seien $f: M \rightarrow N$ und $g: N \rightarrow P$.

- Wenn f und g injektiv sind, dann ist $g \circ f$ injektiv.
- Wenn f und g surjektiv sind, dann ist $g \circ f$ surjektiv.
- Wenn f und g bijektiv sind, dann ist $g \circ f$ bijektiv.

Beweis.

- Seien $m, m' \in M$ mit $m \neq m'$. Da f injektiv ist, gilt $f(m) \neq f(m')$. Da auch g injektiv ist, gilt weiterhin $g(f(m)) \neq g(f(m'))$. Also ist $g \circ f$ injektiv.
- Übung.
- Folgt aus den zwei ersten Punkte. □

1. Wiederholung - Relationen
2. Äquivalenzklassen und Zerlegungen
3. Funktionen - Definition
4. Injektivität, Surjektivität, Bijektivität
5. Komposition von Funktionen
- 6. Invertierung von Funktionen**

- Eine

- Eine Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g:$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert,

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g =$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion v :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel:

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion f :

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) =$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht

- Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. eine Funktion $g: N \rightarrow M$ existiert, so dass

$$g \circ f = \text{id}_M$$

und

$$f \circ g = \text{id}_N.$$

- Äquivalent gesagt: für alle $m \in M$ gilt $g(f(m)) = m$ und für alle $n \in N$ gilt $f(g(n)) = n$.
- Beispiel: Die Identität id_M ist invertierbar. $\text{id}_M \circ \text{id}_M = \text{id}_M$.
- Beispiel: Die Funktion $v: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ mit $v(n) = 2n$ ist nicht invertierbar.
- Beispiel: Die Funktion $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ mit $f(n) = \lceil \sqrt{n} \rceil$ ist nicht invertierbar.

Satz Eine Funktion f :

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$)

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$)

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion g :

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f :

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f :

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
($\Leftarrow$)

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.
► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.
 $(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1}

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität:

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►
Linkstotalität: Sei $n \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►
Linkstotalität: Sei $n \in N$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$:

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ►

Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f =$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$:

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. $(\Rightarrow)$ • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

$(\Leftarrow)$ • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n,$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq$

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$,

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$.

Satz Eine Funktion $f: M \rightarrow N$ ist invertierbar gdw. sie bijektiv ist.

Beweis. ($\Rightarrow$) • Sei f invertierbar. Dann existiert eine Funktion $g: N \rightarrow M$, so dass $g \circ f = \text{id}_M$ und $f \circ g = \text{id}_N$. ► Injektivität von f : Seien $x, y \in M$ mit $f(x) = f(y)$. Dann $x = g(f(x)) = g(f(y)) = y$.

► Surjektivität von f : Sei $n \in N$ beliebig. Dann $f(g(n)) = n$ also $n \in f(M)$.

($\Leftarrow$) • Sei f bijektiv. Wir zeigen erst, dass die Relation f^{-1} eine Funktion ist. ► Linkstotalität: Sei $n \in N$ beliebig. Da f surjektiv ist, existiert $m \in M$ mit $f(m) = n$. Also $(n, m) \in f^{-1}$.

► Eindeutigkeit. Seien $(n, x) \in f^{-1}$ und $(n, y) \in f^{-1}$. Folglich gilt $f(x) = n = f(y)$. Da f injektiv ist, folgt $x = y$.

• Jetzt zeigen wir $f \circ f^{-1} = \text{id}_N$: sei $n \in N$, und sei $m \in M$ mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_N \subseteq f \circ f^{-1}$, weswegen $\text{id}_N = f \circ f^{-1}$.

• Ähnlich zeigen wir $f^{-1} \circ f = \text{id}_M$: sei $m \in M$ und sei n mit $(m, n) \in f$. Dann $(n, m) \in f^{-1}$, also $\text{id}_M \subseteq f^{-1} \circ f$, weswegen $\text{id}_M = f^{-1} \circ f$. □

Satz.

Satz. (Eindeutigkeit

Satz. (Eindeutigkeit der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion)

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei f :

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g,$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h:$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$.

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
 $g =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
 $g = g \circ \text{id}_N =$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h =$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt
$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$

Satz. (Eindeutigkeit der inversen Funktion) Sei $f: M \rightarrow N$ und seien $g, h: N \rightarrow M$ mit $f \circ g = f \circ h = \text{id}_N$ und $g \circ f = h \circ f = \text{id}_M$. Dann $g = h$.

Beweis. Wegen der Assoziativität der Komposition gilt

$$g = g \circ \text{id}_N = g \circ (f \circ h) = (g \circ f) \circ h = \text{id}_M \circ h = h.$$

